CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

전투 판정 — 흐름(Flow) 시스템

항목	내용
문서 버전	v1.3
최종 수정	2026-09-14
상태	**구현완료** (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	Assets/2.Player/Script/PlayerFlow.cs · PlayerCombat.cs · Assets/7.Script/AttackCombo/

1. 개요

09-14 후속: 직접 피해의 수락된 경직은 공격자 반대 수평 방향으로 0.38m/0.16초 넉백한다. 기존 경직 0.45초·재발동 제한 0.8초, 지속 피해/회피 무적 정책은 유지하며 추가 피해 무적은 없다. Attribute.OnDirectDamaged(DamageInfo)를 PlayerHitReaction이 구독하고 CharacterController 충돌을 사용한다.

CS 기억 12개는 과신전/비틀림과 바닥 높이를 수정한 별도 클립을 참조한다. 원본 96파일 백업, 기존 믹사모 11개·길이·이벤트·기억 배속·피해·그립·순서는 유지한다. 실제 장착 플레이어 24사례·141검사 통과. 공통 공격 2배 가속과 추가 참격은 현재 미사용이다. 상세 ../../QA/MemoryMotion_20260914/README.md.

목적 공격 모션("기억")을 슬롯에 배치한 **순서**가 데미지에 직접 반영되게 한다. 순서를 잘못 짜면 배율이 오르지 않아야 **콤보 조립이 퍼즐이 된다.**

핵심 경험

> 아무 순서나 꽂으면 안 오른다. **가벼운 것으로 열고, 무거운 것으로 끝낸다.**

배율 계산은 PlayerFlow가 **혼자 책임진다** — PlayerCombat은 콤보 진행만 담당한다.

2. 범위

포함

- 흐름 배율 누적(가속 곡선) · 무게별 상승량 · 연계 태그 보너스
- 명중 판정과 흐름의 관계(허공 스윙은 안 쌓임)
- 무기 × 기억 시너지
- 흐름 유지/소멸 조건, 회피 캔슬과의 상호작용
- 최종 데미지 곱셈 순서

제외 (이번 범위 아님)

- 적 슈퍼아머 로직 → 03_적AI_FSM.md
- 히트박스 충돌 검출 구현(콜라이더/오버랩 방식)
- 애니메이션 클립 타이밍·모션 조정 — *가이드 §5 기준 "프로토타입이 문서보다 빠른" 영역*
- 속성 기억(화염·냉기 등)의 상태이상 지속시간 — 별도 데이터 테이블
- 원거리·마법 판정

---

3. 동작 흐름

3-1. 한 타의 처리 순서

```
[입력] 공격 → 슬롯 N번째 기억 선택
   ↓
OnComboUsed(combo)                    ← 스윙 시작. 이 타에 적용할 배율을 확정
   · 유지시간 초과했으면 ResetFlow()
   · 직전 태그가 Rising이면 이번 타에만 ×1.30
   · _PendingCombo에 보관 (아직 안 쌓임)
   ↓
[애니메이션 이벤트] 히트박스 ON → 충돌
   ↓
NotifyHit()                           ← 실제로 맞았을 때만
   · gain = 무게별 상승량
   · gain ×= (1 + 특성 되새김 + 접사 FlowGain)
   · 직전 Rush + 이번 Finisher → gain += 0.20
   · _Multiplier = min(_Multiplier + gain, 1.8)
   · _HitCount++ / _LastTag 갱신 / OnFlowChanged 발행
   · 이번이 Finisher면 → ResetFlow()   ← 쏟아붓고 소멸
```

최종 데미지 계산식 (PlayerCombat)

```
damage = (플레이어 최종 공격력 + 기억 데미지)
       × 흐름 배율        (OnComboUsed 반환값, 1.0 ~ 1.8 [× 1.30 상승보너스])
       × 무기 시너지      (0.85 / 1.0 / 1.20)
       × 특성·접사 보너스  (여운 · FinisherDamage — 마무리 한정)
       × 약화 배수        (저주 '약화의 일격', 없으면 1.0)
```

> **곱셈 순서가 결과를 바꾸지 않도록 전부 곱셈으로만 구성했다.** 덧셈이 섞이면 적용 순서에 따라 값이 달라져 밸런스 추적이 어려워진다.

3-2. 상태 전이

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
흐름 없음 (×1.0)	기억 명중	흐름 유지	_HitCount = 1
흐름 유지	기억 명중	흐름 유지	배율 누적 (상한 1.8)
흐름 유지	**허공 스윙**	흐름 유지	**아무것도 안 오름** — _PendingCombo가 소비되지 않음
흐름 유지	**맨손(기본 공격)**	흐름 없음	즉시 ResetFlow() — 주먹은 흐름을 끊는다
흐름 유지	**마무리(Finisher) 명중**	흐름 없음	배율을 다 쏟은 뒤 소멸

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
흐름 유지	**피격**	흐름 없음	단, 유니크 「불굴」이면 **층당 1회** 버팀
흐름 유지	마지막 명중 후 HoldTime 경과	흐름 없음	기본 1.5초 (+ 접사 FlowHold)
흐름 유지	**회피 중**	흐름 유지	_LastHitTime을 매 프레임 갱신 → **시간이 흐르지 않는다**
흐름 유지	콤보 종료(입력 끊김)	흐름 유지	유지시간 동안은 남는다
임의 상태	사망	흐름 없음	CancelCombo()
임의 상태	씬 로드	흐름 유지 + 불굴 재충전	_IndomitableUsed = false

3-3. 설계 의도 (왜 이렇게 정했는가)

규칙	이유
명중해야 쌓인다	허공에 휘둘러 배율을 미리 채우는 우회를 막는다
스윙당 1회만 카운트	다단히트 무기가 배율을 몇 배로 쌓는 것을 막는다 (_PendingCombo = null)
맨손은 흐름을 끊는다	기본 공격으로 배율을 유지하면 "기억을 모을 이유"가 사라진다
회피 중 시간 정지	무거운 기억은 느려서 얻어맞기 쉽다 → 회피로 끊고 다시 이어붙일 수 있어야 **위험한 기억을 넣는 선택**이 성립한다
피격 시 소멸	안 맞고 이어가는 것이 곧 실력
마무리 후 소멸	쌓기 → 터뜨리기의 리듬을 만든다
상한 1.8	무한 누적이면 긴 콤보만 정답이 된다

---

4. 데이터 정의

흐름 파라미터 — PlayerFlow (컴포넌트, 인스펙터 노출)

항목명	타입	기본값	범위	설명
_MaxMultiplier	float	**1.8**	1.0~	배율 상한
_HoldTime	float	**1.5**	초	마지막 명중 후 흐름 유지 시간
_LightGain	float	**0.08**		가벼움 1타당 상승
_NormalGain	float	**0.14**		보통 1타당 상승
_HeavyGain	float	**0.25**		무거움 1타당 상승

항목명	타입	기본값	범위	설명
_AfterRisingBonus	float	**0.30**		상승 직후 타의 **데미지** 배수 (흐름 아님, 그 타에만)
_RushToFinisherGain	float	**0.20**		돌진 → 마무리 연계 시 추가 상승

> **상한 도달 타수**: 가벼움만 10타 / 보통만 6타 / 무거움만 4타 (보너스 제외)

기억 정의 — AttackCombo (ScriptableObject)

항목명	타입	기본값	설명
_AttackClip	AnimationClip	—	런타임에 AnimatorOverrideController로 교체
_Damage	float	—	기억 자체 데미지 (플레이어 공격력에 **더해진다**)
_Weight	ComboWeight	Normal	Light / Normal / Heavy
_Tag	ComboTag	None	None / Rising / Rush / Finisher
_PlaybackSpeed	float	0	**0이면 무게 기본 속도**, 값이 있으면 고정 배속
_UseRootMotion	bool	false	
_GripEuler	Vector3	(0,0,0)	그립 보정 — 임포트 팩마다 손목 규약이 달라 칼날이 엉뚱한 축을 향할 때
_Grade	ItemGrade	—	등급 5단계
_HasElement / _Element	bool / ElementType	false / Fire	화염·냉기·대지·전격
_Icon / _DisplayName	Sprite / string	—	비면 에셋 이름 사용

연계 태그 효과

태그	UI 표기	효과
None	-	없음
Rising	상승	**다음 타**가 공중 판정 — 그 타 데미지 ×1.30
Rush	돌진	**마무리로 이으면** 흐름 +0.20
Finisher	마무리	쌓은 배율을 전부 쏟고 **흐름 소멸**

무기 × 기억 시너지 — WeaponSynergy (정적 상수)

무기 계열	선호 무게	가벼움	보통	무거움
경량(단검)	Light	**×1.20**	×1.00	**×0.85**
표준(장검)	Normal	×1.00	**×1.20**	×1.00

무기 계열	선호 무게	가벼움	보통	무거움
중량(대검)	Heavy	**×0.85**	×1.00	**×1.20**

- MatchBonus = 1.20 / MismatchPenalty = 0.85 (정반대 조합만)
- 무기 미장착 시 ×1.0
- **의도**: 무기가 단순 상위호환이 되지 않게 한다. 대검을 들면 가벼운 기억 위주 콤보는 **오히려 약해진다.**

외부 보정 (다른 시스템이 흐름에 개입하는 지점)

출처	대상	효과
특성「되새김」	TraitEffect.FlowGain	흐름 상승량 증가 (곱연산)
접사 FlowGain	동일	합산 후 곱연산
접사 FlowHold	HoldTime	유지 시간 **가산**
특성「여운」· 접사 FinisherDamage	마무리 데미지	
유니크「불굴」	피격 시 흐름 유지	**층당 1회**
저주「약화의 일격」	StatusEffects.DamageMultiplier	최종 데미지 감소

4-1. 무기 그립·트레일 정합 [2026-07-31 구현]

데이터/함수	역할
WeaponData.GripPosition	손 소켓 기준 무기 기본 위치. 피벗이 손잡이 끝에 있는 모델을 보정
WeaponData.GripEuler	무기 자체의 기본 방향. 칼날이 안쪽을 보는 비대칭 모델을 보정
AttackCombo._GripEuler	특정 기억 애니메이션 동안 추가할 손목/무기 회전
EquipmentSystem.ApplyComboGrip()	기본 그립 × 기억 그립을 쿼터니언 순서로 합성
EquipmentSystem.ResetWeaponGrip()	공격 종료·취소·사망 시 무기 기본 그립으로 복귀

무기 프리팹의 루트 전체를 이동·회전한다. 메시만 따로 돌리지 않으므로 **칼날, 히트박스, 트레일이 같은 기준**을 사용한다. 물리 무기 15종을 점검했고 GSOneHand_T1, GSGreat_T3, GoldSword의 방향과 황금 장식검의 파지 위치를 보정했다.

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
PlayerFlow 컴포넌트 없음	PlayerCombat.Awake()가 **자동으로 추가** — 없어도 배율 1.0으로 굴러감	없음
combo == null	OnComboUsed가 현재 배율 그대로 반환	없음
NotifyHit인데 _PendingCombo == null	**무시** — 다단히트 2번째 이후	없음
허공 스윙	흐름 변화 없음. _PendingCombo는 다음 OnComboUsed에서 덮어써짐	없음
유지시간 초과 후 첫 타	OnComboUsed 진입 즉시 ResetFlow() → 1.0부터 다시	HUD 0으로
회피 중 유지시간 만료	**만료되지 않음** (_LastHitTime 갱신)	
피격 + 불굴 미사용	흐름 유지, _IndomitableUsed = true	
피격 + 불굴 이미 사용	ResetFlow()	HUD 0으로
무기 없음	시너지 ×1.0	
공격 도중 사망	PlayerDeath가 CancelCombo() 선호출 — 안 하면 PlayerStat(SO)이 ATTACK에 멈춰 **다음 런에서 못 움직인다**	—
사망 뒤 무기 재장착	RewardManager의 보유 기억·장착 순서를 PlayerCombat에 재동기화 — SmallAttack 폴백 방지	콤보 슬롯 UI
공격 종료·회피 취소	ResetWeaponGrip()으로 기본 위치·방향 복원	트레일과 칼날 일치
비치명 피격 경직	PlayerHitReaction이 0.45초 행동 중단. 공격 취소 자체는 흐름을 강제 초기화하지 않고 기존 PlayerFlow.OnDamaged의 소멸/불굴 규칙에 맡김	0.8초 재발동 간격은 피해 무적이 아님
취소된 공격의 지연 이벤트	PlayerCombat은 공격 종료 후 EnableHitbox/OnAttackAnimationEnd를 무시	경직 상태 해제·잔류 공격 판정 방지
ResetFlow 중복 호출	이미 초기 상태면 이벤트도 발행 안 함	
동시 발생 우선순위	마무리 소멸 > 피격 소멸 > 시간 만료 (모두 ResetFlow 수렴이라 결과 동일)	—

6. UI / 연출

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
흐름 HUD	_HitCount > 0	OnFlowChanged(배율, 타수)	화면 중앙 하단, 배율 ×N.N + 타수
콤보 슬롯 UI	인벤토리/조립 화면	슬롯 변경 시	무게 아이콘 · 태그 색 · 예상 데미지
히트스톱	명중 시	CombatFeel	짧은 정지
카메라 셰이크	명중 시	옵션 On일 때만 (PlayerPrefs)	
Impact VFX	명중 시	속성별 세트	화염/냉기/대지/전격
스윙 사운드	히트박스 활성	애니메이션 이벤트	모션과 동기
적 누적 데미지	명중 시	합산, 1.2초 미피격 시 초기화	체력바 아래 노랑

7. 의존 관계

- **선행 필요**: Attribute(공격력·OnDamaged) · EquipmentSystem(무기 계열·접사·유니크) · AnimatorOverrideController 슬롯 구조
- **참조 시스템**: TraitManager · StatusEffects(저주) · PlayerDodge(회피 중 판정) · WeaponHitbox(NotifyWeaponHit) · CombatFeel
- **영향받는 기능**: 적 슈퍼아머(3히트로 콤보를 끊음 — 흐름 설계의 상대 축) · 콤보 슬롯 해금(레벨) · 기억 제련소

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
신규 기억(CS) 애니메이션 수동 조정	체크리스트 cs-anim-tuning — 12종 추가분의 타이밍 미조정	콘텐츠 확장
기억 아이콘	현재 임시 생성(무게=색, 태그=기호). 정식 아트 필요	폴리싱
무게별 기본 재생속도	_PlaybackSpeed = 0일 때의 무게별 배속이 코드에 있고 문서에 없다	다음 개정
상한 1.8 적정성	무거움 4타면 상한 도달 — 긴 콤보의 보상이 약할 수 있음	플레이테스트

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-09-13	v1.2	피격 경직과 흐름 소멸 책임 분리, 취소된 플레이어 공격 지연 이벤트 차단	불굴 기존 규칙 보존 및 공격 취소 안전성

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-07-31	v1.1	사망 2회차 기억 순서 재동기화와 무기별 기본 그립/기억 그립 합성 규칙 추가	SmallAttack 폴백, 칼날 방향, 트레일 이탈을 같은 기준에서 방지
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	배율 계산식과 곱셈 순서가 문서에 없어 밸런스 조정 시 근거를 찾을 수 없었음